

1 范畴的同构与等价

定义 1.1 (范畴的同构)

给定范畴 $\mathbf{C}, \mathbf{D}$. 如果存在函子 $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}, G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 使得

$$G \circ F = I_{\mathbf{C}}, \quad F \circ G = I_{\mathbf{D}},$$

就称 $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ 两个范畴同构.

范畴同构就是它们在 $\mathbf{Cat}$ 范畴中的同构, 显然是等价关系.

定义 1.2 (范畴的等价)

给定范畴 $\mathbf{C}, \mathbf{D}$. 如果存在函子 $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}, G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 使得

$$G \circ F \cong I_{\mathbf{C}}, \quad F \circ G \cong I_{\mathbf{D}},$$

就称 $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ 两个范畴等价.

定理 1.1

给定范畴 $\mathbf{C}, \mathbf{D}$, 函子 $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 能构成范畴等价当且仅当 F 全忠实且本质满.

证明.

必要性.

设 F, G 构成一对范畴等价, 即有自然同构 $\eta : GF \cong I_{\mathbf{C}}$ 和 $\theta : FG \cong I_{\mathbf{D}}$.

1. 对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 X, Y 和 $f_1, f_2 \in \mathbf{C}(X, Y)$, 如果 $Ff_1 = Ff_2$, 那么由 η 的自然性得

$$f_1 = \eta_Y \circ GFf_1 \circ \eta_X^{-1} = \eta_Y \circ GFf_2 \circ \eta_X^{-1} = f_2.$$

2. 对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 X, Y 和 $f' \in \mathbf{D}(FX, FY)$, 令 $f = \eta_Y \circ Gf' \circ \eta_X^{-1} \in \mathbf{C}(X, Y)$, 则由 η 的自然性得

$$GFf = \eta_Y^{-1} \circ f \circ \eta_X = Gf',$$

再由 θ 的自然性得

$$Ff = \theta_{FY} \circ FGFf \circ \theta_{FX}^{-1} = \theta_{FY} \circ FGf' \circ \theta_{FX}^{-1} = f'.$$

3. 对 $\mathbf{D}$ 中任意的对象 X' , 令 $X = GX'$, 则有 $FX = FGX' \cong X'$.

充分性.

设 F 全忠实且本质满, 为 $\mathbf{D}$ 中每个对象 X' 选取一个 $GX' \in \mathbf{C}$ 使得 $FGX' \cong X'$, 再选取一个

$$\theta_{X'} : FGX' \cong X',$$

再据此对 $\mathbf{D}$ 中的态射 $f' : X' \rightarrow Y'$ 定义 $Gf' = F^{-1}(\theta_{Y'}^{-1} \circ f' \circ \theta_{X'}) \in \mathbf{C}(GX', GY')$.

首先证明 G 是函子. 第一, 对 $\mathbf{D}$ 中任意的对象 X' , 有

$$GI_{X'} = F^{-1}(\theta_{X'}^{-1} \circ I_{X'} \circ \theta_{X'}) = F^{-1}I_{FGX'} = I_{GX'},$$

第二, 对 $\mathbf{D}$ 中任意的态射 $f' : X' \rightarrow Y'$ 和 $g' : Y' \rightarrow Z'$, 有

$$G(g' \circ f') = F^{-1}(\theta_{Z'}^{-1} \circ g' \circ f' \circ \theta_{X'}) = F^{-1}(\theta_{Z'}^{-1} \circ g' \circ \theta_{Y'} \circ \theta_{Y'}^{-1} \circ f' \circ \theta_{X'}) = Gg' \circ Gf'.$$

然后对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 X , 定义 $\eta_X = F^{-1}(\theta_{FX}) \in \mathbf{C}(GF X, X)$. 则对 $\mathbf{C}$ 中任意的态射 $f : X \rightarrow Y$ 有

$$F(f \circ \eta_X) = Ff \circ \theta_{FX} = \theta_{FY} \circ \theta_{FY}^{-1} \circ Ff \circ \theta_{FX} = F(\eta_Y \circ GFf) \implies f \circ \eta_X = \eta_Y \circ GFf,$$

从而 $\eta : GF \cong I_{\mathbf{C}}$. 另外对 $\mathbf{D}$ 中任意的态射 $f' : X' \rightarrow Y'$ 有

$$f' \circ \theta_{X'} = \theta_{Y'} \circ \theta_{Y'}^{-1} \circ f' \circ \theta_{X'} = \theta_{Y'} \circ FGf',$$

从而 $\theta : FG \cong I_{\mathbf{D}}$. 综上, F, G 构成一对范畴等价. □

根据以上定理, 易证范畴等价也是等价关系:

1. 自反性、对称性显然,
2. 如果 $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ 等价且 $\mathbf{D}, \mathbf{E}$ 也等价, 则有全忠实且本质满的

$$F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}, \quad F' : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E},$$

易证 $F' \circ F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{E}$ 也全忠实且本质满, 于是 $\mathbf{C}, \mathbf{E}$ 等价.

定理 1.2

任意范畴与其骨架等价.

证明.

设 $\mathbf{S}$ 是 $\mathbf{C}$ 的骨架, 则包含函子 $\iota : \mathbf{S} \rightarrow \mathbf{C}$ 是全忠实且本质满的, 从而二者等价.

□